- *Enseignement "outils et méthode" (05WF831) : Outils et méthodes de mesure en pratique -*

TP Master 1 « Sciences du Numérique et Sport » : Profilage Force – Vitesse.

Présentation générale et objectifs :

L'objectif de ce TP est de déterminer le profil force - vitesse (F-V) de deux sujets sportifs, non spécialistes du sprint. Pour cela, les sujets ont réalisé plusieurs essais de sprints sur 15m avec charges appliquées à l'aide d'un système électromécanique (1080 Motion, figure 1).

Figure 1 : Exemple d'un sprint réalisé à partir du système 1080 Motion.

Dans le cadre de l'établissement de ce profil F-V, ce travail permettra d'aborder plusieurs aspects méthodologiques et pratiques : détermination de la vitesse de déplacement en régime stable, choix du modèle décrivant la relation F-V, estimation des paramètres caractéristiques du profil (notamment la vitesse maximale théorique), influence du nombre et du choix des points utilisés pour construire le profil, ainsi que la reproductibilité des mesures. Une comparaison avec le profil d'un sprinteur spécialiste sera également proposée afin d'interpréter les résultats dans une perspective d'aide à la décision pour l'entraînement. Une analyse critique du protocole expérimental permettra d'en discuter les limites et les améliorations possibles. Enfin, une application mécanique visera à comparer la résistance imposée par le système 1080 Motion à celle d'un chariot tracté utilisé en sprint, afin de discuter l'équivalence entre ces deux dispositifs d'entraînement.

Après avoir effectué un échauffement, chaque sujet a réalisé des essais dans l'ordre suivant : 2 essais à 0.1 kg, 2 essais à 5 kg, 2 essais à 10 kg, 2 essais à 15 kg, 2 essais à 20 kg, 2 essais à 25kg, 2 essais à 30kg (pour certains sportifs seulement). Une récupération de 3' était imposée entre chaque essai.

L'analyse portera principalement sur la phase de course à vitesse maximale et stable, en excluant la phase de départ (accélération).

Le TP sera réalisé par groupe de 4 à 5 étudiants et fera l'objet d'un compte rendu. Chaque groupe travaillera sur la session de mesure à laquelle il a participé (mercredi 4 février : Jeremy et Emma ; ou mercredi 18 mars : séance à venir - deux autres sujets à définir).

Le soin et la rigueur apportés à l'argumentation, ainsi que la clarté des graphiques présentés et correctement commentés, constitueront des critères importants d'évaluation. Les codes source utilisés pour les analyses pourront être fournis en annexe, mais ne devront pas apparaître dans le corps du texte.

La date limite de retour est fixée au lundi 27 avril 2026 sur l'espace de dépôt cursus : https://cursus.univ-rennes2.fr/course/section.php?id=215234

Partie 1 : Contexte scientifique

1. Rappelez l'intérêt du profil F-V pour le contrôle et le suivi de l'entrainement. Argumentez à partir des connaissances issues du cours.

Partie 2 : Analyse de la série de mesures à meilleure régression

Dans cette partie, comme vous disposez de deux essais par charge imposée, vous baserez votre analyse sur la série de mesure présentant la meilleure régression (en retenant uniquement un essai par charge).

- *Enseignement "outils et méthode" (05WF831) : Outils et méthodes de mesure en pratique -*

2. **Détermination de la vitesse de déplacement.** Proposez une méthode permettant de déterminer la vitesse de déplacement du sportif utilisée pour construire le profil F-V (vitesse atteinte en régime stable). Précisez les critères retenus pour identifier cette phase de vitesse stable et discutez les limites de votre méthode.
3. **Construction du profil Force-Vitesse.** Dressez le profil F-V des deux sujets à partir de l'ensemble des points disponibles. Donnez l'équation de la relation permettant d'ajuster ces données. Une relation linéaire vous parait-elle satisfaisante ? Justifiez.
4. **Détermination des paramètres mécaniques.** À partir du profil F-V : déterminez la pente de la relation pour chaque sujet, estimez la vitesse maximale théorique V_0 et estimez la force maximale F_0. Interprétez physiquement ces paramètres et expliquez pourquoi V_0 reste une valeur théorique.
5. **Profil Puissance-Vitesse.** Tracez le profil Puissance - Vitesse de chaque sportif. Déterminez la vitesse optimale ainsi que la charge optimale permettant de générer la puissance maximale. Discutez.
6. **Influence du nombre de points.** Proposez une méthode permettant de réduire le nombre de points utilisés pour construire le profil F-V tout en conservant une estimation fiable des paramètres. Discutez le compromis entre précision de l'estimation et fatigue induite par le protocole.
7. **Pertinence des charges élevées.** Selon vous, l'utilisation de charges 25 kg voire 30 kg est-elle pertinente pour chaque sujet ? Argumentez.

Partie 3 : Analyse de la reproductibilité des mesures de profil F-V : comparaison des séries de mesures

Dans cette partie, on s'intéresse à la reproductibilité des profils F-V obtenus pour un même sujet.

8. **Comparaison des relations F-V.** Comparez les relations F-V pour la série présentant la meilleure régression et celle présentant la moins bonne régression. Discutez des différences observées.
9. **Reproductibilité intra-sujet.** Comparez les paramètres du profil F-V obtenus pour les deux séries de mesures : F0, V0 et pente de la relation F-V. Quantifiez la variabilité observée et discutez l'origine possible de ces différences.

Partie 4 : Fiche de rendu à l'entraineur - Discussion

Dans cette partie, vous vous placez dans la situation d'un scientifique devant présenter les résultats obtenus à un entraineur et à un sportif.

10. **Synthèse des résultats.** Superposez les profils Force – vitesse des sportifs étudiés. Réalisez une fiche synthétique (1 à 2 pages maximum) présentant les résultats que vous jugez les plus pertinents pour l'entraîneur. Cette fiche devra comporter les graphiques essentiels, les principaux paramètres du profil F-V, une interprétation synthétique des résultats. Comparez les valeurs obtenues aux valeurs standard retrouvées dans la littérature pour des spécialistes de sprint.
11. **Interprétation pour l'entraînement.** À partir des résultats obtenus, suggérez des axes de progression pour chaque sportif (qualités à développer, orientation de l'entraînement).
12. **Analyse critique du protocole.** Discutez les limites du protocole expérimental utilisé et proposez des améliorations possibles.

Partie 5 : Application - Equivalence entre le système 1080 et un chariot tracté lors d'un sprint.

Cette partie est indépendante des précédentes et n'exploite pas les données recueillies durant le TP. Elle propose une application mécanique visant à comparer la charge imposée par le système 1080 Motion à celle d'un chariot d'athlétisme utilisé pour le sprint tracté (figure 2). L'objectif est d'établir un modèle mécanique simplifié permettant de relier ces deux dispositifs et de discuter les limites d'une telle équivalence dans un contexte d'entraînement.

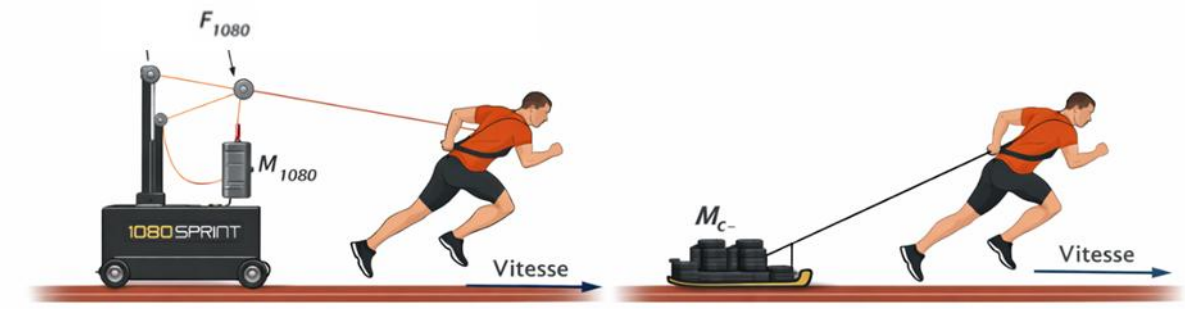

Figure 2: Représentation modélisée du 1080 et chariot tracté.

On note :

- M_{1080}: masse (charge) affichée sur le système 1080
- F_{1080} : force résistante appliquée au sportif par le système 1080
- M_c: masse totale du chariot
- g : accélération de la pesanteur
- μ : coefficient de frottement entre le chariot et la piste
- n : coefficient de démultiplication mécanique du système de poulies utilisées sur le 1080.

On suppose un mouvement à vitesse stabilisée, un système de poulies idéales et une piste horizontale.

1. Force exercée par le système 1080

On note n le coefficient de démultiplication mécanique du système.

13. Que représente physiquement ce coefficient ? Quelle est la valeur de n lorsque le câble agit directement sans poulie supplémentaire ?
14. Déterminer la relation entre la vitesse du câble et celle de l'athlète en fonction du coefficient de démultiplication n.
15. Exprimer la force résistante appliquée au sportif par le système 1080 en fonction de m_{1080}, g et n.

2. Force résistante d'un chariot d'athlétisme

Le chariot se déplace sur une piste horizontale et la résistance provient du frottement avec le sol.

16. Exprimer la force de frottement s'exerçant sur le chariot en fonction de μ, Mc et g.
17. Que représente physiquement le coefficient μ ?

3. Équivalence entre les deux dispositifs

On cherche à déterminer la masse du chariot qui produirait la même résistance mécanique que le système 1080.

18. Écrire la condition d'équivalence mécanique entre les deux systèmes.
19. En déduire une relation permettant d'exprimer la masse du chariot Mc en fonction de m_{1080}, n et μ. Quelle est la grandeur indispensable à mesurer expérimentalement pour comparer les deux systèmes ?
20. Application numérique : On considère un coefficient de frottement estimé à μ = 0,58 d'après les mesures rapportées par Linthorne et Cooper (2013), ainsi qu'un système sans démultiplication (n = 1).
    a. Quelle masse de chariot correspondrait à une charge de 10 kg sur le système 1080 ?
    b. Comment interprétez-vous ce résultat d'un point de vue physique et biomécanique ?
    c. Discutez les limites du modèle utilisé pour comparer les deux dispositifs.
    d. Les entraîneurs prescrivent souvent des charges de chariot correspondant à 10 à 30 % de la masse corporelle de l'athlète. Discutez la cohérence entre ces recommandations empiriques et les résultats obtenus dans cet exercice.

- *Enseignement "outils et méthode" (05WF831) : Outils et méthodes de mesure en pratique -*

Référence bibliographique :

Linthorne NP, Cooper JE. Effect of the coefficient of friction of a running surface on sprint time in a sled-towing exercise. Sports Biomech. 2013 Jun;12(2):175-85.